

罗翊杰

电话: 13706820127 | 邮箱: ultralyj@outlook.com | 现居城市: 上海

当前状态: 同济大学 自主智能无人系统全国重点实验室 博士二年级

求职意向: 具身智能/机器人算法实习 | 可实习: 5 天/周, 6 个月



教育经历

同济大学 智能科学与技术 24 级博士 (导师周艳敏, 研究方向: 具身触觉操作) 2024 年 09 月 - 2028 年 06 月

学业成绩: 第一 (共一) 作者发表论文 4 篇, 主持博士科研专项项目 1 项, 国家奖学金 (当年同级唯一), 优秀学生 (全院 5%)

竞赛获奖: 2025 国际人形机器人技能大赛-人形机器人核心部件技术创新赛-**新锐奖 (产业级竞赛, 项目负责人)**

同济大学 控制科学与工程 23 级硕士 (导师周艳敏, 研究方向: 机器人触觉算法) 2023 年 09 月 - 2024 年 06 月

同济大学 自动化 19 级本科 2019 年 09 月 - 2023 年 06 月

学业成绩: 专业排名 5/84, 同济大学本科优秀奖学金一等奖 (连续 3 年), 优秀学生 (全院 5%), 全国优秀毕业生

竞赛获奖: 18 届全国大学生智能汽车竞赛**二等奖 (国家级, 队长)**、2023 中国机器人格斗及竞技大赛全国**一等奖**

工作经历

百度 (中国) 有限公司 AI 技术生态部 AI 应用实习生 2023 年 07 月 - 2024 年 04 月

文生图机器人 Demo: 基于 ERNIE-Bot 3.0 API 封装语义理解与图像生成链路, 完成机器人手绘端到端交互原型。

项目与科研

时空触觉驱动的视觉-语言-动作模型与自适应柔顺控制研究 (项目负责人) 2026 年 03 月 - 2026 年 08 月

主要工作: 面向接触密集操作中“运动轨迹正确但物理响应失配”的关键问题, 牵头构建 CoFlex-VTLA 触觉增强视觉-语言-动作框架, 将语义动作生成、接触状态推理与方向柔顺控制统一建模, 实现从多模态决策到高频物理交互的闭环协同。

时空触觉表征: 提出分层时空触觉调制模块 HiST-TM, 通过双阶段 S4D 分层聚合多速率触觉历史, 捕捉接触建立、滑移与释放等动态交互;

动作-柔顺协同决策: 基于双向跨模态注意力, 实现参考动作块与非对称方向柔顺场 (ADCF) 的联合生成; 独立预测笛卡尔三轴正负六个方向的刚度参数, 使机器人能够针对单侧约束实现“迎向约束保持刚性、远离约束主动顺应”的差异化机械响应;

多频率柔顺执行: 构建“10 Hz 语义决策—200 Hz 触觉反馈与变阻抗控制”分层闭环, 通过实时接触力误差与方向刚度耦合修正执行目标。

成果: 模型取得 70.0%阶段级总体成功率, 较最强基线绝对提升 27.5 个百分点; 完成论文《TacFlex-VLA: Constructing Tactile Spatiotemporal Representation from History to the Future Empowers Compliant Manipulation》, ICRA2027 在投。

多感知-多任务端到端视觉-语言-动作模型 RoboLLM 研究 (联合研究) 2025 年 02 月 - 2025 年 11 月

主要工作: 面向机器人生成、理解与动作预测统一建模, 基于 Qwen2.5-VL-3B 构建多模态 VLA 框架, 实现视觉、触觉、本体感知与语言的联合推理和动作生成。

任务自适应注意力: 设计 Causal/Prefix/Suffix/Block 多类型 attention mask, 使同一 Transformer 同时适配掩码预测与动作块预测任务;

多阶段联合训练: 采用“生成-理解预训练 → 生成-理解-动作联合训练”策略, 平衡视觉生成、VQA 与动作预测目标;

动作预测算法: 引入动作 VQ-VAE 与 action chunk 建模, 将动作序列离散化为 token, 降低单步误差累积并提升动作时序一致性。

成果: 在视触觉生成任务中取得 PSNR 23.2、SSIM 0.82、LPIPS 0.11、FID 48.9; 机器人操作任务成功率达到 78.4%。

面向机器人触觉感知的仿真框架与超分辨率算法开发 2023 年 06 月 - 2024 年 12 月

主要工作: 开发大规模触觉感知集群、触觉仿真插件与触觉超分辨率算法; 发表 SCI /机器人会议论文 4 篇, 公开专利 2 项。

[1] Zhou Y, Luo Y, Li J, et al. Dynamic Tactile Sensor (DTS) With Data-Driven Super-Resolution for Edge Applications[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2025: 1-10. (SCIQ1, 导师一作, 学生二作)

[2] Luo Y, Du B, Li X, et al. TacMagPie: A Fast, High-Fidelity Soft Magnetic Tactile Sensor Simulator for Sim-to-Real Robotic Manipulation[C]. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2026. (机器人顶会, 一作)

[3] Luo Y, Li X, Wang W, et al. FTFNet: A Frequency-Time Fusion Network for Slip Prediction in Dexterous Robotic Manipulation[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2026. (SCIQ1, 共同一作)

[4] Zhou Y, Luo Y, Yan Z, et al. Simulation, Design, and Application of Intelligent-Edge-Based Soft Magnetic Tactile Sensor With Super-Resolution[J]. IEEE Sensors Journal, 2024, 24(24): 42460-42471. (SCIQ2, 导师一作, 学生二作)

技能/证书及其他

技能: Python / C++; ROS、MuJoCo、Isaac Sim、ManiSkill 等机器人相关开发软件; 8 卡 H800 训练经验; 遥操、UMI 等主流数采框架; VLA、动作 VQ-VAE 等多模态时序建模; Claude code, OpenClaw; 英语 (CET-6) 具备良好读写能力。

个人总结: 寻求具身智能算法实习机会, 具备机器人触觉、VLA、多模态建模与工程落地经验; 积极拥抱新技术, 具备扎实的编程能力。对 AI 算法工程化与机器人系统闭环验证有浓厚兴趣, 沟通协作良好。